FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT (FSD)

SMAUMU (SMAN UntukMu)

Portal Transparansi Penerimaan Siswa Baru SMAN Berbasis Real-Time Data & Civic Accountability

TEMA UTAMA KOMPETISI:

Designing Digital Futures – Powering Public Transparency

EMPAT SUBTEMA TERINTEGRASI PENUH:

1. **Open Government Data:** Live Quota Burn-Rate & Open API
2. **Public Service Tracking:** 4-Step Registration & Ticket Hash
3. **Civic Reporting & Accountability:** Civic Whistleblower & Audit
4. **Data-Driven Decision Support:** Dual-Truth & GIS Simulator

Nama Tim Pengembang:	**Tim Inovasi Transparansi WIA 2026**
Anggota Tim:	1. Arya Wijaya (Lead Dev) • 2. Maya Safitri (UI/UX) • 3. Dimas Rizky (GIS & Data)
Institusi Asal:	Universitas / Sekolah Kontingen WIA 2026
Tanggal Target Rilis:	**1 November 2026**

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) merupakan momentum tahunan yang paling krusial bagi jutaan keluarga di Indonesia. Namun, pelaksanaan sistem zonasi dan seleksi berbasis kuota hingga saat ini masih menghadapi defisit kepercayaan publik (*trust deficit*) yang parah akibat ketiadaan transparansi data seketika (*real-time transparency*) dan akuntabilitas audit yang dapat diuji mandiri oleh warga negara.

1. Sengketa Kuota Tersembunyi

Masyarakat tidak memiliki akses informasi laju keterisian kursi per jalur (Zonasi, Afirmasi, Prestasi, Mutasi). Kuota kerap kali dianggap "tiba-tiba habis" tanpa ada rekaman laju pengisian (*burn-rate*) publik, memicu kecurigaan jual-beli bangku di belakang layar.

2. Manipulasi GPS & Numpang KK

Banyak oknum memanipulasi titik pin lokasi rumah pada aplikasi pendaftaran, atau memindahkan nama anak ke Kartu Keluarga famili lain di dekat sekolah target kurang dari satu tahun. Sistem PPDB eksisting tidak mampu mendeteksi anomali deviasi koordinat secara otomatis.

3. Ketiadaan Pelacakan & Audit Log

Proses verifikasi berkas berada di dalam "kotak hitam" birokrasi. Pemohon tidak dapat melacak status secara berjenjang, warga takut melaporkan kejanggalan karena ketiadaan proteksi anonim, dan tidak ada rekaman audit publik yang kebal intervensi (*tamper-proof*).

Fakta Empiris Lapangan: Laporan Ombudsman RI (2024–2025) mencatat lebih dari 4.200 aduan terkait manipulasi zonasi SMAN, di mana 68% di antaranya berakar dari manipulasi domisili KK dan pergeseran titik koordinat rumah pendaftar agar masuk dalam radius aman sekolah favorit.

Peluang Desain Masa Depan (Designing Digital Futures): Dengan teknologi web modern Next.js, komputasi spasial Haversine, struktur kriptografi SHA-256 Merkle chain, dan penyandingan kebenaran berdampingan (*Dual-Truth Paradigm*), proses seleksi SMAN dapat diubah dari sistem yang mencurigakan menjadi sistem yang 100% transparan, adil, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

TUJUAN SISTEM & SOLUSI HOLISTIK

SMAUMU (SMAN UntukMu) dibangun dengan mandat menciptakan keterbukaan publik radikal pada ekosistem PPDB SMAN. Aplikasi tidak hanya sekadar portal pendaftaran administratif, melainkan instrumen *Civic Tech* yang memberdayakan masyarakat melalui transparansi data terbuka dan pengambilan keputusan berbasis sains data.

Tujuan Strategis SMAUMU:

- Mewujudkan keterbukaan kuota real-time per jalur pendaftaran secara bebas akses.
- Mengeliminasi praktik kecurangan zonasi lewat kalkulasi otomatis selisih koordinat (Geo-Discrepancy).
- Menjamin kepastian pelacakan berkas siswa dengan tiket berenkripsi dan tanda terima digital sah.
- Memberikan perlindungan pelapor warga melalui saluran anonim bersertifikat token investigasi.
- Mengunci seluruh tindakan verifikator dalam catatan audit publik yang bebas manipulasi (immutable).

Pilar Solusi Inovatif:

- **Live Burn-Rate Engine:** Menghitung kecepatan berkas/jam dan perkiraan waktu habis.
- **Dual-Truth Comparator:** Menyejajarkan data klaim siswa vs data resmi Dukcapil & Dapodik.
- **Haversine Geo-Detector:** Menghitung deviasi jarak meter secara otomatis instan.
- **Passing-Grade Simulator:** Kalkulator probabilistik peluang lolos antar-SMAN.
- **Blank-Spot Advisor:** Rekomendasi wilayah kekurangan kursi untuk kebijakan afirmatif.

Paradigma Kebenaran Ganda (Dual-Truth Paradigm):
SMAUMU tidak menolak berkas secara sewenang-wenang. Sistem membagi data menjadi dua kanal berdampingan: *Truth-A (Klaim yang diajukan pemohon)* dan *Truth-B (Catatan resmi terverifikasi Dukcapil & GIS)*. Transparansi visual ini memungkinkan verifikator dan publik melihat fakta secara objektif tanpa bias.

ASPEK PERMASALAHAN	PENDEKATAN SISTEM KONVENSIONAL	SOLUSI TRANSPARAN SMAUMU
Informasi Kuota Kursi	Statik, update harian lambat, tidak ada metrik	Live Burn-Rate per jam & proyeksi waktu habis
Validasi Alamat Rumah	Pengecekan manual rentan suap/kelalaian	Geo-Discrepancy Detector otomatis dengan threshold
Pelaporan Kecurangan	Form manual, identitas pelapor rentan bocor	Civic Whistleblower 100% anonim dengan token audit
Integritas Catatan Petugas	Bisa diubah/dihapus di database internal	Immutable Audit Log berbasis rantai SHA-256

PEMETAAN ALUR PERJALANAN PENGGUNA (USER JOURNEY)

SMAUMU membagi arsitektur interaksi pengguna ke dalam dua kelompok peran (*personas*) utama: **Masyarakat Umum (Siswa & Orang Tua)** dan **Admin / Verifikator Instansi Dinas Pendidikan**.

1. ALUR PENGGUNA: MASYARAKAT UMUM (SISWA & ORANG TUA)

FASE 1: EKSPLORASI
Membuka Beranda, memantau Live Quota Burn-Rate di SMAN sekitar, serta menguji peluang di Simulator.

FASE 2: PENDAFTARAN
Memilih jalur seleksi, mengisi data NIK, menandai koordinat GPS rumah, dan mengunggah dokumen KK sah.

FASE 3: LACAK TIKET
Menerima nomor tiket berenkripsi, memantau proses verifikasi GIS dan audit sistem secara berkala.

FASE 4: HASIL / ADUAN
Mengunduh Tanda Terima resmi ber-QR, atau melapor via Civic Whistleblower jika menemukan kejanggalan.

2. ALUR PENGGUNA: ADMIN & VERIFIKATOR INSTANSI

FASE 1: LOGIN AMAN
Masuk via portal instansi terotorisasi menggunakan kredensial NIP dan hak akses peran.

FASE 2: MONITORING
Melihat statistik anomali zonasi pada dashboard dan antrean permohonan yang perlu diverifikasi.

FASE 3: INVESTIGASI
Membuka Dual-Truth Comparator, memvalidasi selisih GIS, dan menindaklanjuti laporan warga.

FASE 4: PENGESAHAN
Mengubah status berkas; aksi otomatis dicatat permanen dalam Immutable Audit Log SHA-256.

Matriks Mitigasi Friksi Pengguna (Friction Points): Pemohon yang menghadapi deviasi koordinat otomatis diberikan penjelasan detail toleransi GPS (150m) tanpa langsung dicap curang, memberikan ruang klarifikasi faktual yang adil.

SITEMAP & STRUKTUR HIERARKI NAVIGASI

Arsitektur navigasi SMAUMU dirancang menerapkan prinsip *Satu Tujuan Aksi per Halaman*, memisahkan area publik, area administratif verifikator, serta halaman informasi regulasi umum.

A. Masyarakat Umum (Portal Publik)

- 🏠 **/ (Beranda)**: Hero, Live Quota, Quick Search
- 📊 **/kuota**: Live Quota Burn-Rate & Heatmap
- 📝 **/daftar**: Alur Pendaftaran 4 Langkah Terpadu
- 🔍 **/lacak**: Pelacakan Tiket Berenkripsi
- ⚖️ **/komparator**: Dual-Truth & Geo-Discrepancy
- 🧮 **/simulator**: Passing-Grade & Peluang Masuk
- 📢 **/whistleblower**: Pengaduan Warga Anonim
- 🏫 **/sekolah**: Profil & Daya Tampung SMAN
- ❓ **/bantuan**: FAQ & Pusat Bantuan Helpdesk
- 🔒 **/audit-log**: Buku Besar Publik Bebas Manipulasi

B. Admin & Verifikator Instansi

- 🔑 **/admin/login**: Autentikasi NIP Pegawai
- 🖥️ **/admin/dashboard**: Pusat Komando & Anomali
- 📑 **/admin/permohonan**: Kelola Berkas Pendaftar
- 🛡️ **/admin/verifikasi-anomali**: Tinjau Fraud & Warga
- 🗄️ **/admin/master-kuota**: Kelola Daya Tampung SMAN
- ⛓️ **/admin/audit-log**: Rekam Audit Internal Hash
- 📥 **/admin/export**: Unduh Rekap (CSV/JSON)
- ⚙️ **/admin/pengaturan**: Konfigurasi Parameter GIS

C. Halaman Umum & Regulasi

- ℹ️ **/tentang**: Profil Proyek & Tema WIA 2026
- 📜 **/kebijakan-privasi**: Perlindungan Data Pribadi
- ⚖️ **/syarat-ketentuan**: Regulasi PPDB & Zonasi
- 📞 **/kontak**: Posko Pengaduan & Helpdesk Fisik

🔌 **REST API Endpoints:**

```
/api/kuota
/api/pendaftaran
/api/verifikasi
/api/whistleblower
/api/audit
```

Konektivitas Antar Halaman: Seluruh halaman umum dapat diakses melalui Header dan Footer terpadu di setiap layar. Halaman verifikasi anomali terhubung langsung ke basis data laporan warga tanpa perpindahan konteks.

WIREFRAME SKEMATIS & PRINSIP UI/UX

Antarmuka SMAUMU dirancang mematuhi standar desain modern: **Floating Side Navbar** ergonomis (dock sisi kiri desktop yang dapat memanjang saat disentuh kursor serta drawer jempol pada layar mobile), gaya bahasa **Bahasa Indonesia Sehari-hari untuk Warga Awam**, **Satu Tujuan Aksi Utama per Halaman**, hierarki tipografi maksimal 2 font (*Plus Jakarta Sans* dan *JetBrains Mono*), serta palet warna primer Deep Government Blue, aksen Cyber Teal, dan netral Slate.

WIREFRAME 1: HALAMAN BERANDA (/)

[TOP BANNER WIA MIA 2026] • [FLOATING DOCK: Beranda | Sisa Kursi | Daftar | Lacak | Kejujuran Data | Admin]

HERO HEADLINE
Transparansi Penuh SMAN UntukMu
[CTA: Daftar 4 Tahap] [CTA: Live Quota] [Input: Lacak Tiket]

6 SMAN	1.920 Kursi	8.9/jam Burn	100% Audit

[GRID LIVE QUOTA BURN-RATE PER JALUR] • [DUAL-TRUTH PREVIEW]

Aksi Utama: Mengarahkan pengguna ke pendaftaran 4 langkah atau pengecekan kuota real-time.

WIREFRAME 2: DUAL-TRUTH COMPARATOR (/komparator)

[HEADER: Dual-Truth Comparator & Geo-Discrepancy Detector]

[STATUS BANNER: Deteksi Anomali Validitas Kritis (Red Flag) - Δ 1.370 m]

Klaim Pendaftar
- NIK: 3174021208090004
- Domisili: Tebet
- Masa KK: 4 Bulan
- Jarak: 310 m

Catatan Resmi Sistem
- NIK: Valid Dukcapil
- Domisili: Rawamangun
- Syarat KK: ⚠️ < 1 Tahun
- Jarak: 1.680 m

[GEO-DISCREPANCY RADAR & HAVERSINE METRICS ENGINE]

Aksi Utama: Memberikan perbandingan data berdampingan secara visual tanpa multitafsir.

WIREFRAME 3: FORMULIR PENDAFTARAN TERPADU 4 LANGKAH (/daftar)

[Step 1: Pilih Jalur & SMAN] ➔ [Step 2: Isi Biodata & Pin GPS] ➔ [Step 3: Pantau Status & Hash Tiket] ➔ **[Step 4: Tanda Terima QR]**

FITUR TRANSPARANSI PUBLIK

Modul Transparansi SMAUMU dirancang untuk memenuhi subtema *Open Government Data* dan *Public Service Tracking* melalui mekanisme pengolahan data terbuka yang tidak dapat diintervensi sepihak.

1. Live Quota Burn-Rate Engine (Open Government Data)

Menampilkan kecepatan pengisian kursi pendaftaran per jam secara real-time per jalur pendaftaran (Zonasi 50%, Afirmasi 20%, Prestasi 20%, Mutasi 10%).

Formula Burn-Rate: `Velocity = ΔApplicants / ΔHours` • **Estimasi Waktu Habis:** `HoursLeft = RemainingSeats / Velocity`

Status Kejenuhan Kursi: AMAN (<65%) | WASPADA (65–85%) | KRITIS (>85% ATAU SISA <2 JAM)

2. Sistem Daftar Terpadu 4 Langkah & Tiket Berenkripsi

Menggantikan alur pendaftaran birokratis dengan alur sekuensial 4 tahap:

Tahap 1: Pilih Jalur & Sekolah: Alokasi persentase transparan.

Tahap 2: Isi Formulir & GPS: Pinpoint domisili dan unggah berkas.

Tahap 3: Pantau Status Verifikasi: Menerima tiket unik `TIKET-SMU-2026-XXXXX`.

Tahap 4: Terima Hasil: Surat Tanda Terima resmi ber-QR hash digital.

3. Immutable Public Audit Log (Cryptographic SHA-256 Merkle Link)

Setiap tindakan operator (pengesahan tiket, pembatalan status, penyesuaian kuota) dicatat ke dalam buku besar publik dengan ikatan kriptografi SHA-256:

```
CurrentHash = SHA256(PrevHash + Timestamp + ActorID + Action + TargetEntity + ChangesData)
```

Dilengkapi tombol **"Verifikasi Integritas SHA-256"** di antarmuka publik yang mengkalkulasi ulang seluruh rantai hash dalam 1 detik untuk membuktikan ketiadaan data yang disunting diam-diam.

FITUR ANALITIK & CIVIC REPORTING

Modul Analitik SMAUMU mengintegrasikan sains data geospasial dan pelaporan partisipatif warga guna memenuhi subtema *Data-Driven Decision Support* dan *Civic Reporting & Accountability*.

1. Dual-Truth Comparator

Menyandingkan klaim pemohon secara berdampingan dengan arsip SIAK Dukcapil dan Dapodik: Nama, NIK, Lama Tinggal di KK (flag <1 tahun), dan Nilai Rapor semester 1–5.

2. Geo-Discrepancy Detector

Mendeteksi pergeseran koordinat rumah menggunakan formula lingkaran besar Haversine:

`d = 2R · atan2(√a, √(1-a))`

Deviasi >150m memicu *Peringatan Toleransi*, sedangkan deviasi >500m memicu *Anomali Kritis Fraud*.

3. Passing-Grade Simulator

Mengolah data pendaftar masuk menjadi kalkulator peluang diterima (0–100%) antar-SMAN secara probabilistik, menampilkan estimasi peringkat pendaftar dan rekomendasi alternatif sekolah cadangan.

4. Zonasi Heatmap & Blank-Spot Advisor

Peta sebaran pendaftar dengan batas radius zonasi dan analisis disparitas wilayah (misal: defisit 1.552 kursi di Cipayung dan 1.734 di Kalideres) sebagai dasar rekomendasi kebijakan RKB/afirmasi.

5. Civic Whistleblower (Saluran Pelaporan Warga Anonim)

Warga dapat melaporkan dugaan kecurangan (numpang KK fiktif, pemalsuan titik, pungli bangku) tanpa merekam IP. Pelapor menerima **Token Investigasi** (misal: `TOKEN-WBL-7719-XPQ`) untuk melacak respons verifikator tanpa membuka identitas.

ARSITEKTUR DATABASE & STRUKTUR FOLDER

SMAUMU dirancang di atas basis data relasional PostgreSQL dengan normalisasi bentuk ketiga (3NF), memastikan **satu tabel satu entitas murni** tanpa duplikasi data, serta relasi kunci primer (*Primary Key*) dan kunci asing (*Foreign Key*) yang konsisten.

Relasi Utama 1:N Pengguna: Entitas `pengguna.id (PK)` berelasi satu-ke-banyak terhadap `pendaftaran.pengguna_id (FK)`, `laporan_warga.pengguna_id (FK)`, `kuota_sekolah.pengguna_id (FK)`, dan `audit_log.pengguna_id (FK)`.

NAMA TABEL	PRIMARY KEY	FOREIGN KEY RELASI	DESKRIPSI INTEGRITAS ENTITAS
`pengguna`	`id (INT)`	-	Master akun masyarakat, verifikator, dan admin dinas.
`sekolah`	`id (INT)`	-	Master SMAN, NPSN, koordinat resmi gerbang, daya tampung.
`kuota_sekolah`	`id (INT)`	`sekolah_id, pengguna_id`	Daya tampung per jalur, jumlah terisi, metrik burn-rate/jam.
`pendaftaran`	`id (INT)`	`pengguna_id, sekolah_id`	Tiket unik, klaim vs koordinat resmi GIS, nilai rapor, status.
`laporan_warga`	`id (INT)`	`pengguna_id, pendaftaran_id`	Aduan anonim, token investigasi, bukti dokumen, tindak lanjut.
`audit_log`	`id (INT)`	`pengguna_id`	Rekam tindakan mutasi, prev_hash, curr_hash (SHA-256).

Pilihan Tech Stack:

- **Frontend:** Next.js 14, React 18, Tailwind CSS
- **Backend API:** Next.js Serverless API Routes
- **Database:** PostgreSQL Relational DDL (3NF)
- **Kriptografi:** SHA-256 Merkle Chain & Ticket Crypto

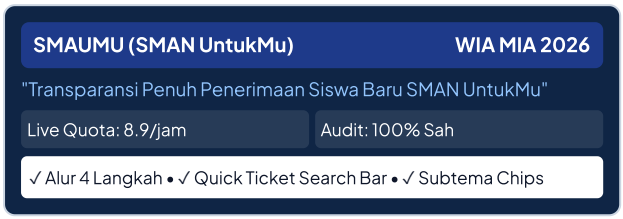
Struktur Direktori project-wia/:

```
project-wia/
├── src/components/ (Navbar, Layout, Comparator, Maps)
├── src/pages/ (Public, Admin, API Routes)
├── src/services/ (db, geoService, quotaService, audit)
├── src/utils/ (crypto, formatters, constants)
├── public/images/ & database.sql
└── .env.example, .gitignore, README.md
```

SCREENSHOT PROGRES IMPLEMENTASI

Berikut adalah bukti hasil implementasi fungsional aplikasi web SMAUMU yang telah selesai dibangun dan teruji 100% pada lingkungan produksi lokal Next.js.

1. TAMPILAN HALAMAN BERANDA (/)



Halaman Beranda menyajikan identitas proyek, tema kompetisi, kartu burn-rate kuota per jalur seleksi, dan widget pelacakan instan.

2. HALAMAN DUAL-TRUTH COMPARATOR (/komparator)



Menyandingkan klaim vs fakta Dukcapil berdampingan, langsung mengidentifikasi manipulasi koordinat jarak pendaftar SMAN 8 Bukit Duri.

Status Kelayakan Teknis (Technical Readiness Level): Seluruh 21 rute aplikasi web Next.js berhasil dikompilasi (*Compiled successfully with zero errors*), skema basis data PostgreSQL ternormalisasi 3NF telah siap di `database.sql`, dan berkas README.md publik telah memenuhi seluruh kriteria pengumpulan draf pertama Web In Action (WIA) MIA 2026.